

절댓값 합 사다리 6제

해설지

경우의수확률

6문항 · 2026.09.04 · 수능 D-76

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	PRB-007-S1	절댓값 합과 단조성 · 사다리 1단	11
2	PRB-007-S2	절댓값 합과 단조성 · 사다리 2단	10
3	PRB-007-S3	절댓값 합과 단조성 · 사다리 3단	10
4	PRB-007-S4	절댓값 합과 단조성 · 사다리 4단	3
5	PRB-007-S5	절댓값 합과 단조성 · 사다리 5단	3
6	PRB-007	절댓값 합과 단조성	70

함수 f 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) f(1) = 3$$

$$(나) \sum_{k=1}^5 (f(k+1) - f(k)) = 8$$

발상 차를 쪽 더하면 가운데가 모두 지워지고 끝점만 남는다. 이것을 망원합이라 한다. 절댓값이 없다는 점을 확인하고 시작한다.

풀이

$$(f(2)-f(1)) + (f(3)-f(2)) + \dots + (f(6)-f(5)) = f(6) - f(1)$$

$$f(6) - 3 = 8 \rightarrow f(6) = 11$$

노하우 $\sum_{k=1}^{n-1} (f(k+1) - f(k)) = f(n) - f(1)$. 가운데 값이 무엇이든 상관없다. 계차의 합이 보이면 반사적으로 끝점만 적는다. 이 반사가 다음 단계의 전부다.

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 $f(1) = 1, f(4) = 4$ 인 함수 $f: X \rightarrow X$ 중 다음을 만족시키는 것의 개수를 구하시오.

$$\sum_{k=1}^3 |f(k+1) - f(k)| = 3$$

발상

1단에서 차의 합은 $f(4) - f(1) = 3$ 임을 안다. 그런데 절댓값을 씌운 합도 3이다. 거리를 3만큼 움직여서 3만큼 이동했다면, 되돌아간 적이 한 번도 없다.

풀이

① 두 값을 나란히 놓는다.

$$\sum (f(k+1) - f(k)) = 4 - 1 = 3 \text{ (순변위)}$$

$$\sum |f(k+1) - f(k)| = 3 \text{ (총 이동 거리)}$$

② 같으므로 방향 전환이 없다. 즉 $f(k+1) \geq f(k)$ 이고

$$1 = f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) = 4$$

③ 가운데 두 값을 고른다. $f(2) \leq f(3)$ 를 $\{1, 2, 3, 4\}$ 에서:

$${}_4H_2 = {}_5C_2 = 10$$

④ 손으로 확인해 보기. 답이 10개뿐이니 전부 적어 볼 수 있다.

$$(1,1,1,4) (1,1,2,4) (1,1,3,4) (1,1,4,4) (1,2,2,4)$$

$$(1,2,3,4) (1,2,4,4) (1,3,3,4) (1,3,4,4) (1,4,4,4)$$

전부 증가만 한다. 규칙이 맞는지 눈으로 확인하고 넘어가는 것이 이 단계의 목적이다.

노하우 순변위와 총 이동거리를 두 줄로 나란히 써 보는 습관을 들인다. 두 값이 같으면 단조, 다르면 되돌아간 것이다. 이 비교가 이 유형의 출발점이다.

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 $f(1) = 4, f(4) = 1$ 인 함수 $f: X \rightarrow X$ 중 다음을 만족시키는 것의 개수를 구하시오.

$$\sum_{k=1}^3 |f(k+1) - f(k)| = 3$$

발상
2단과 방향만 반대다. 이번엔 순변위가 -3인데 총 이동 거리는 3. 왼쪽으로 3을 가야 하는데 쓸 수 있는 거리도 3뿐이니, 오른쪽으로는 한 칸도 갈 수 없다.

풀이
① $\Sigma(f(k+1) - f(k)) = 1 - 4 = -3, \Sigma|f(k+1) - f(k)| = 3$
② $|-3| = 3$ 이므로 총 이동 거리와 순변위의 크기가 같다 → 방향 전환 없음. 순변위가 음수이므로 모두 감소:
 $4 = f(1) \geq f(2) \geq f(3) \geq f(4) = 1$
③ ${}_4H_2 = 10$
④ 전부 적어 보기.
 $(4,1,1,1) (4,2,1,1) (4,2,2,1) (4,3,1,1) (4,3,2,1)$
 $(4,3,3,1) (4,4,1,1) (4,4,2,1) (4,4,3,1) (4,4,4,1)$
2단과 개수도 10으로 같다. 거울처럼 대칭이기 때문이다.

함정 이 지점이 EBS 해설의 형광펜 부분이다. 교재는 여기서 $a_k \geq -|a_k|$ 라고 부등호를 뒤집어 쓴다. 뒤집은 이유는 하나다 —
 $-|a| \leq a \leq |a|$
 $|a|$ 는 위아래를 모두 막는 울타리인데, 2단에서는 합이 위쪽 울타리에 닿았고 3단에서는 아래쪽 울타리에 닿았다. 부등호를 바꾼 것이 아니라 닿은 쪽이 반대인 것이다.

노하우 부호가 반대인 경우는 새로 배우는 것이 아니라 거울상이다. 순변위가 양수면 증가, 음수면 감소 — 그것뿐이다. 헛갈리면 $|\Sigma(\text{차})| = \Sigma|\text{차}|$ 한 줄로 쓰고 "부호가 모두 같다"까지만 결론 내린 뒤, 방향은 순변위의 부호로 정한다.

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 $f(1) = 1, f(4) = 4$ 인 함수 $f: X \rightarrow X$ 중 다음을 만족시키는 것의 개수를 구하시오.

$$\sum_{k=1}^3 |f(k+1) - f(k)| = 5$$

발상

이번엔 두 값이 **다르다**. 순번위는 3인데 총 이동 거리는 5. **남는 2는 어디에 쓰였는가?** 되돌아갔다가 다시 오는 데 쓰였고, 되돌아간 거리 1칸마다 총 이동 거리는 **2씩** 늘어난다.

풀이

① 남는 거리를 계산한다.

$$5 - 3 = 2 = 2 \times (\text{되돌아간 거리}) \rightarrow \text{되돌아간 거리} = 1$$

즉 **정확히 한 번, 1만큼만 뒤로 간다**.

② 세 걸음을 나열한다. 걸음 a_1, a_2, a_3 의 합은 3, 절댓값 합은 5, 음수 걸음의 크기 합은 1. 따라서 음수 걸음은 -1 하나뿐이고 나머지 두 걸음의 합은 4.

③ 함숫값이 X 를 벗어나지 않게 확인하며 적는다.

$$(1, 2, 1, 4) : \text{걸음 } +1, -1, +3$$

$$(1, 3, 2, 4) : \text{걸음 } +2, -1, +2$$

$$(1, 4, 3, 4) : \text{걸음 } +3, -1, +1$$

모두 가운데에서 한 번 내려갔다 다시 올라간다. 답은 3.

함정

되돌아간 거리를 $5 - 3 = 2$ 로 착각하기 쉽다. **되돌아가면 그만큼 다시 와야 하므로 두 번 계산된다**. 그래서 2로 나눈 1이 답이다.

노하우 $|\Sigma \text{차}| - |\Sigma \text{차}| = 2 \times (\text{되돌아간 거리})$. 여기서 두 가지가 따라 나온다. ① 이 값이 **0이면 단조**(사다리 2:3단). ② 이 값은 **언제나 짝수**이므로, 홀수가 나오는 경우는 **아예 존재하지 않는다**. 실제로 $f(1)=1, f(4)=4$ 에서 가능한 합은 3, 5, 7, 9로 모두 홀수다. 이 훌쩍 판별만으로 경우를 통째로 지울 수 있다.

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 $f(1) = 4, f(4) = 1$ 인 함수 $f: X \rightarrow X$ 중 다음을 만족시키는 것의 개수를 구하시오.

$$\sum_{k=1}^3 |f(k+1) - f(k)| = 5$$

발상

4단과 **방향만 반대**다. 순변위가 -3 인데 총 이동 거리가 5이므로 남은 2는 되돌아가는 데 쓰였다. 다만 **이번엔 되돌아감이 '위로'이고**, X 의 위쪽 끝이 4라서 **올라갈 수 있는 자리가 거의 없다**. 이 제약이 답을 세 개로 좁힌다.

풀이

① 되돌아간 거리.

$$|\text{순변위}| = |1 - 4| = 3, \text{ 총 이동 거리} = 5$$

$$5 - 3 = 2 = 2 \times (\text{되돌아간 거리}) \rightarrow \text{되돌아간 거리} = 1$$

진행 방향이 아래쪽이므로 **위로 올라가는 걸음이 정확히 한 번, 그 크기는 1**이다.

② 어느 걸음이 올라갈 수 있는가. 세 걸음을 a_1, a_2, a_3 이라 하면

$$a_1 = f(2) - 4 \leq 0 \quad (f(2) \leq 4 \text{이므로 올라갈 수 없다})$$

$$a_3 = 1 - f(3) \leq 0 \quad (f(3) \geq 1 \text{이므로 올라갈 수 없다})$$

따라서 **올라가는 걸음은 가운데 a_2 일 수밖에 없다**.

$$a_2 = +1 \rightarrow f(3) = f(2) + 1$$

③ 남은 조건을 확인한다. $f(3) = f(2) + 1$ 이면 총 이동 거리는

$$(4 - f(2)) + 1 + (f(2) + 1 - 1) = 5$$

로 $f(2)$ 와 무관하게 **항상 5**다. 그러니 범위 조건만 보면 된다.

④ 개수. $f(2)$ 와 $f(3) = f(2) + 1$ 이 모두 X 에 있어야 하므로 $f(2) = 1, 2, 3$.

$$(4, 1, 2, 1), (4, 2, 3, 1), (4, 3, 4, 1) \rightarrow 3 \text{개}$$

합정

4단처럼 "걸음의 부호 배열을 모두 세어 보자"고 시작하면 경우가 열댓 개로 불어난다.

먼저 '어느 걸음이 올라갈 수 있는가'를 따지면 자리가 하나로 못 박힌다.

양 끝값이 X 의 최대·최소에 붙어 있을 때는 **첫 걸음과 마지막 걸음의 방향이 강제된다는 것**을 놓치지 말 것.

노하우 되돌아가는 걸음은 '어디서' 일어날 수 있는지부터 묻는다. 진행 방향이 아래면 되돌아감은 위로인데, 출발점이 이미 최대값이면 첫 걸음은 올라갈 수 없다. 같은 이유로 도착점이 최소값이면 마지막 걸음도 올라갈 수 없다. **양 끝이 막히면 되돌아감은 가운데에서만 일어난다** — 이 한 줄로 경우의 수가 한 자리로 줄어든다.

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

(가) $f(1)f(5) = 5$

$$(나) \sum_{k=1}^4 |f(k+1) - f(k)| = 4$$

발상 $a_k = f(k+1) - f(k)$ 로 두면 $\sum a_k$ 는 망원합이라 $f(5) - f(1)$ 로 끝점만 남고, 조건 (나)는 $\sum |a_k|$ 를 준다.
두 값의 크기가 같아지는 순간 함수는 단조가 된다.

풀이

① 조건 (가). $f(1), f(5) \in X$ 이고 곱이 5(소수)이므로

$$(f(1), f(5)) = (1, 5) \text{ 또는 } (5, 1)$$

② 망원합. $a_k = f(k+1) - f(k)$ 라 하면

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = f(5) - f(1)$$

③ **(f(1), f(5)) = (1, 5)인 경우.** $\sum a_k = 4$ 이고 $\sum |a_k| = 4$. 항상 $a_k \leq |a_k|$ 이므로 $\sum a_k \leq \sum |a_k|$ 인데 양변이 모두 4로 등호다. 합에서 등호가 성립하려면 **각 항에서 등호가 성립해야** 하므로

$$a_k = |a_k| \rightarrow a_k \geq 0 \rightarrow f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)$$

양 끝이 1과 5로 고정이므로 $f(2) \leq f(3) \leq f(4)$ 를 X 에서 고르는 중복조합:

$${}_5H_3 = {}_7C_3 = 35$$

④ **(f(1), f(5)) = (5, 1)인 경우.** 이번엔 $\sum a_k = -4$, $\sum |a_k| = 4$. 항상 $a_k \geq -|a_k|$ 이므로 $\sum a_k \geq -\sum |a_k|$ 인데 양변이 모두 -4로 등호. 따라서

$$a_k = -|a_k| \rightarrow a_k \leq 0 \rightarrow f(1) \geq f(2) \geq f(3) \geq f(4) \geq f(5)$$

$${}_5H_3 = 35$$

$$\textcircled{5} 35 + 35 = 70$$

다른 풀이

두 경우를 한 번에 — 삼각부등식. ③④를 따로 쓰지 말고 절댓값을 씌워 한 문장으로 만든다.

$$|a_1 + a_2 + a_3 + a_4| \leq |a_1| + |a_2| + |a_3| + |a_4|$$

등호는 모든 a_k 의 부호가 같을 때(0 포함) 성립한다. 이 문제에서는 두 경우 모두

$$|\sum a_k| = |\pm 4| = 4 = \sum |a_k|$$

이므로 곧바로 "모든 a_k 의 부호가 같다", 즉 **f는 단조함수**가 나온다. 부호는 $\sum a_k$ 가 양수냐 음수냐로 정해진다. 경우를 나눌 필요도, 부등호 방향을 고민할 필요도 없다.

걸음으로 읽기. a_k 는 방향이 있는 한 걸음, $|a_k|$ 는 그 걸음의 거리다. 그러면

$$\sum |a_k| = \text{총 이동 거리}, |\sum a_k| = \text{출발점에서 도착점까지의 거리}$$

5에서 출발해 1까지 **왼쪽으로 4**를 가야 하는데 **총 이동 거리도 4**뿐이다. 오른쪽으로 한 칸이라도 갔다면 되돌아오는 데 2가 더 들어 4를 넘는다. 그러니 **한 번도 방향을 바꾸지 않았다.**

함정 부등호가 왜 뒤집히는가 — 여기서 막힌다. $|a|$ 는 양쪽을 다 막는 울타리다.

$$-|a| \leq a \leq |a|$$

(1, 5)인 경우 합이 위쪽 울타리 +4에 닿았으니 모든 항이 위쪽에 붙어야 하고($a_k \geq 0$), (5, 1)인 경우 합이 아래쪽 울타리 -4에 닿았으니 모든 항이 아래쪽에 붙어야 한다($a_k \leq 0$). 부등호가 바뀐 것이 아니라, 닿은 울타리가 반대쪽인 것이다.

노하우 $\sum |a_k| = |\sum a_k| \Leftrightarrow$ 모든 a_k 의 부호가 같다 $\Leftrightarrow$ 함수가 단조다. 계차의 절댓값 합이 나오면 먼저 망원합으로 끝점만 남기고, 그 값과 절댓값 합을 건져 본다. 두 값이 같으면 단조가 강제되고, 남는 일은 중복조합뿐이다. 덧붙여 $\sum |a_k| - |\sum a_k| = 2 \times (\text{되돌아간 거리})$ 이므로 언제나 짝수다. 이 홀짝만으로 불가능한 경우를 즉시 걸러낼 수 있다.